



Examen de números enteros

Ejercicio 1 (2 puntos) - Orden y valor absoluto

a) (1p) Ordena de menor a mayor los siguientes números: -7 , 3 , -12 , 0 , $|-5|$, $-|4|$, 8 .

b) (1p) Calcula:

$$|-9| + |3| - |-14| \quad \text{Op}(-6) - |-6| \quad - |-2| \cdot |7| + |-10 - (-3)|$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones combinadas

Calcula, respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (0,75p) $-8 + 5 - (-3) - 12 + (-4)$

b) (0,75p) $(-3) \cdot (+4) - (-20) : (-5) + 7$

c) (1p) $-2 \cdot [5 - (-3 + 7) \cdot 2] - (-18) : (-3 + 6)$

Ejercicio 3 (2 puntos) - Potencias de números enteros

a) (0,75p) Calcula: $(-2)^5$, -2^4 , $(-1)^{2026}$ y $(-1)^{2025}$.

b) (1,25p) Expresa como una sola potencia y calcula su valor: $(-3)^4 \cdot (-3)^3 : (-3)^5$, $[(-2)^3]^2 : (-2)^4$ y $(-5)^3 \cdot (-5)^2 : (-5)^4$.

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Raíces cuadradas

a) (0,5p) Calcula $\sqrt{81}$ y $\sqrt{-16}$. Explica tu respuesta.

b) (1p) Calcula: $3 \cdot \sqrt{49} - \sqrt{144} + (-2)^3$ y $\sqrt{400} - \sqrt{25} \cdot (-2)$.

Ejercicio 5 (2 puntos) - Problemas

a) (1p) A las 6 de la mañana el termómetro marca -4°C . Hasta el mediodía la temperatura sube 11°C y por la noche baja 15°C respecto al mediodía. ¿Qué temperatura hace por la noche? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de ese día?

b) (1p) Un submarino está a 120 m de profundidad. Ascende 35 m cada minuto durante 3 minutos y después desciende 50 m. ¿A qué profundidad se encuentra al final? Plantea la operación con números enteros.



Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Primero calculamos los valores absolutos: $|-5| = 5$ y $-|4| = -4$.

$$-12 < -7 < -4 < 0 < 3 < 5 < 8$$

Es decir: $-12 < -7 < -|4| < 0 < 3 < |-5| < 8$.

b) Calculamos cada expresión:

$$|-9| + |3| - |-14| = 9 + 3 - 14 = -2$$

$$\text{Op}(-6) - |-6| = 6 - 6 = 0$$

$$-|-2| \cdot |7| + |-10 - (-3)| = -2 \cdot 7 + |-7| = -14 + 7 = -7$$

Solución Ejercicio 2

a) Quitamos paréntesis y agrupamos positivos y negativos:

$$-8 + 5 + 3 - 12 - 4 = (5 + 3) - (8 + 12 + 4) = 8 - 24 = -16$$

b) Primero multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas:

$$(-3) \cdot (+4) - (-20) : (-5) + 7 = -12 - (+4) + 7 = -12 - 4 + 7 = -9$$

c) Empezamos por los paréntesis interiores:

$$\begin{aligned} -2 \cdot [5 - 4 \cdot 2] - (-18) : 3 &= -2 \cdot [5 - 8] - (-6) \\ &= -2 \cdot (-3) + 6 = 6 + 6 = 12 \end{aligned}$$

Solución Ejercicio 3

a) Base negativa con exponente impar da resultado negativo; con exponente par, positivo:

$$(-2)^5 = -32, \quad -2^4 = -16, \quad (-1)^{2026} = 1, \quad (-1)^{2025} = -1$$

En -2^4 el signo menos no está dentro de la potencia: $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$.

b) Aplicamos las propiedades de las potencias de igual base:

$$(-3)^4 \cdot (-3)^3 : (-3)^5 = (-3)^{4+3-5} = (-3)^2 = 9$$

$$[(-2)^3]^2 : (-2)^4 = (-2)^6 : (-2)^4 = (-2)^2 = 4$$

$$(-5)^3 \cdot (-5)^2 : (-5)^4 = (-5)^{3+2-4} = (-5)^1 = -5$$

Solución Ejercicio 4

a) $\sqrt{81} = \pm 9$, porque $9^2 = 81$ y $(-9)^2 = 81$.

$\sqrt{-16}$ no existe en los números enteros, porque ningún número entero elevado al cuadrado da un resultado negativo.



b) Tomamos la raíz positiva:

$$3 \cdot \sqrt{49} - \sqrt{144} + (-2)^3 = 3 \cdot 7 - 12 + (-8) = 21 - 12 - 8 = 1$$

$$\sqrt{400} - \sqrt{25} \cdot (-2) = 20 - 5 \cdot (-2) = 20 + 10 = 30$$

Solución Ejercicio 5

a) Temperatura al mediodía: $-4 + 11 = 7^\circ\text{C}$.

Temperatura por la noche: $7 - 15 = -8^\circ\text{C}$.

La máxima es 7°C y la mínima -8°C , así que la diferencia es:

$$7 - (-8) = 7 + 8 = 15^\circ\text{C}$$

b) La profundidad se representa con un número negativo: -120 m.

$$-120 + 3 \cdot (+35) + (-50) = -120 + 105 - 50 = -65$$

Al final el submarino se encuentra a 65 m de profundidad.